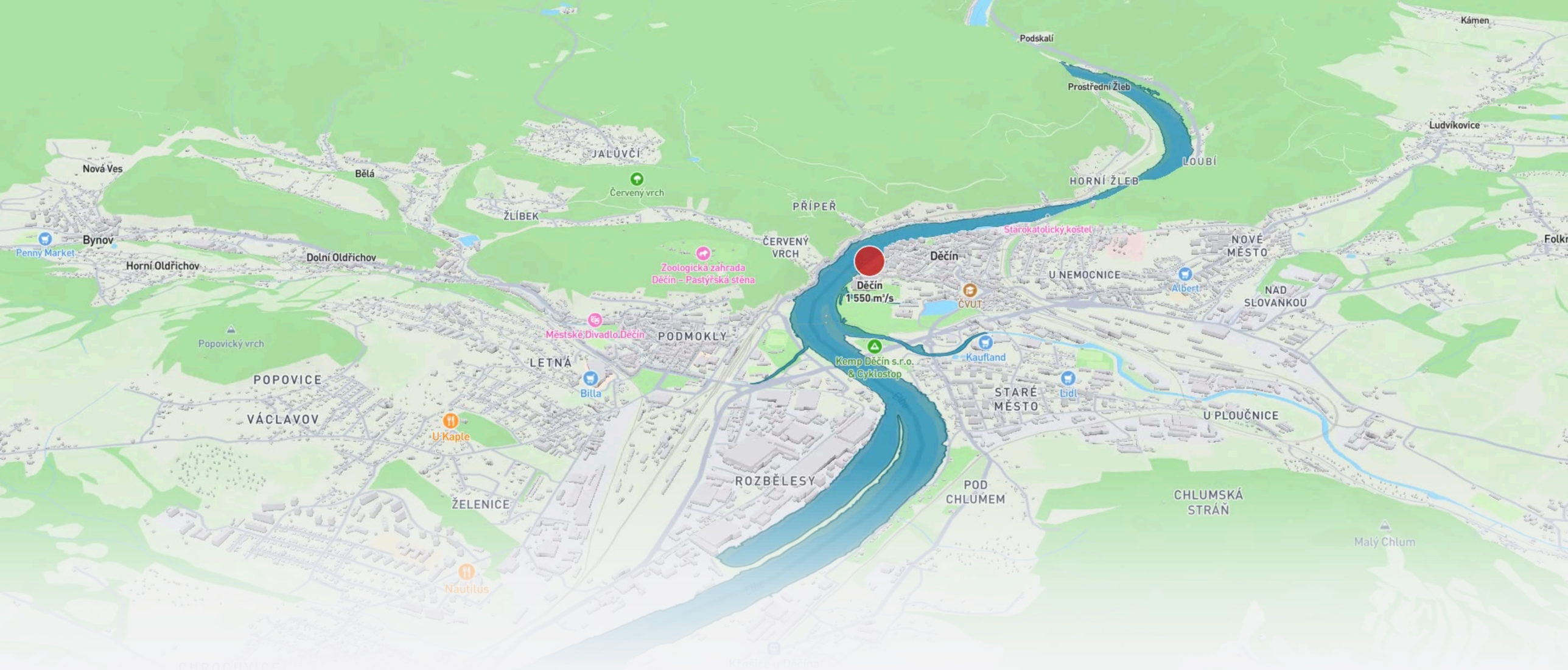


Tohle je Děčín v září 2024.
Náš model to hlásil 27 hodin předem.

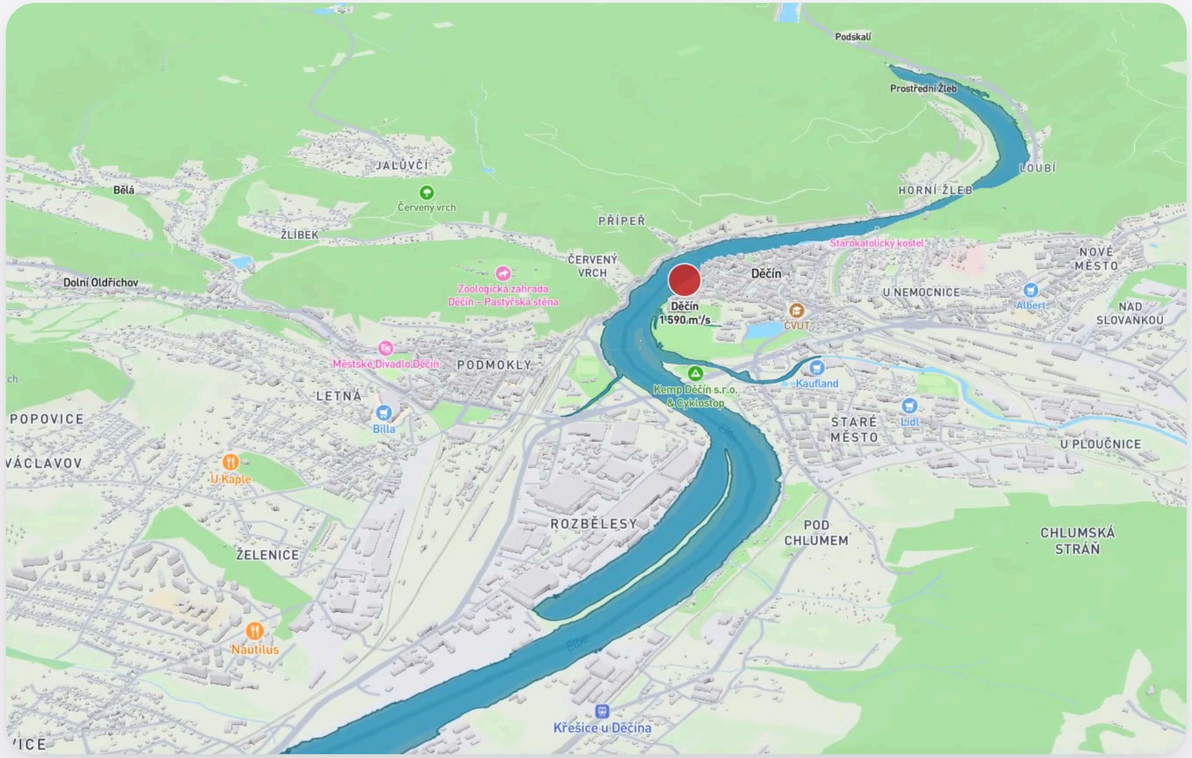
Mapbox · OpenStreetMap · ČÚZK · ČHMÚ

Den předem víte, kam až voda dosáhne



27 h

3. stupeň v Děčíně hlášen 27 hodin předem · Boris, září 2024

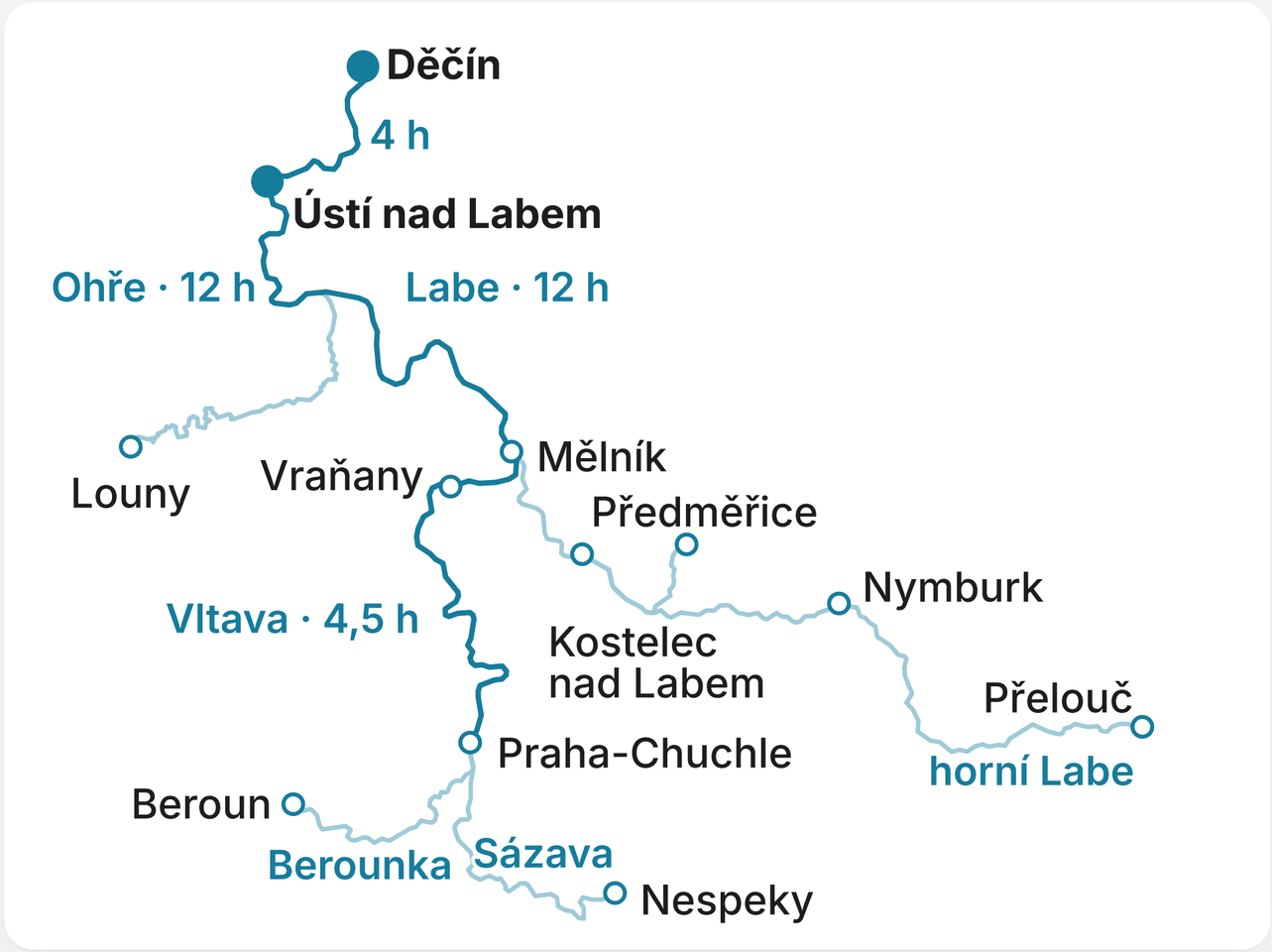


Děčín 17. 9. 2024, 621 cm

Mapa: Mapbox, OpenStreetMap, ČÚZK, DIBAVOD · ČHMÚ

Co teče Prahou teď, je zítra v Děčíně.





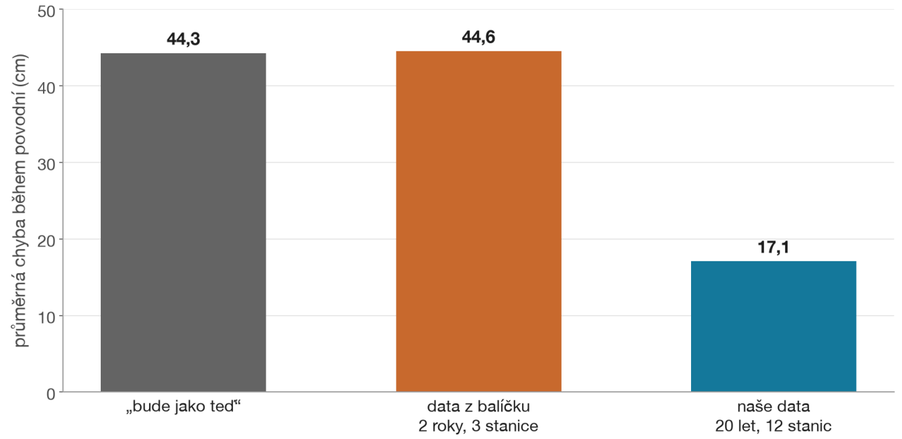
Z Prahy do Děčína teče voda 17 až 26 hodin.

20
let, 2006–2025

12
stanic

175 320
hodin měření

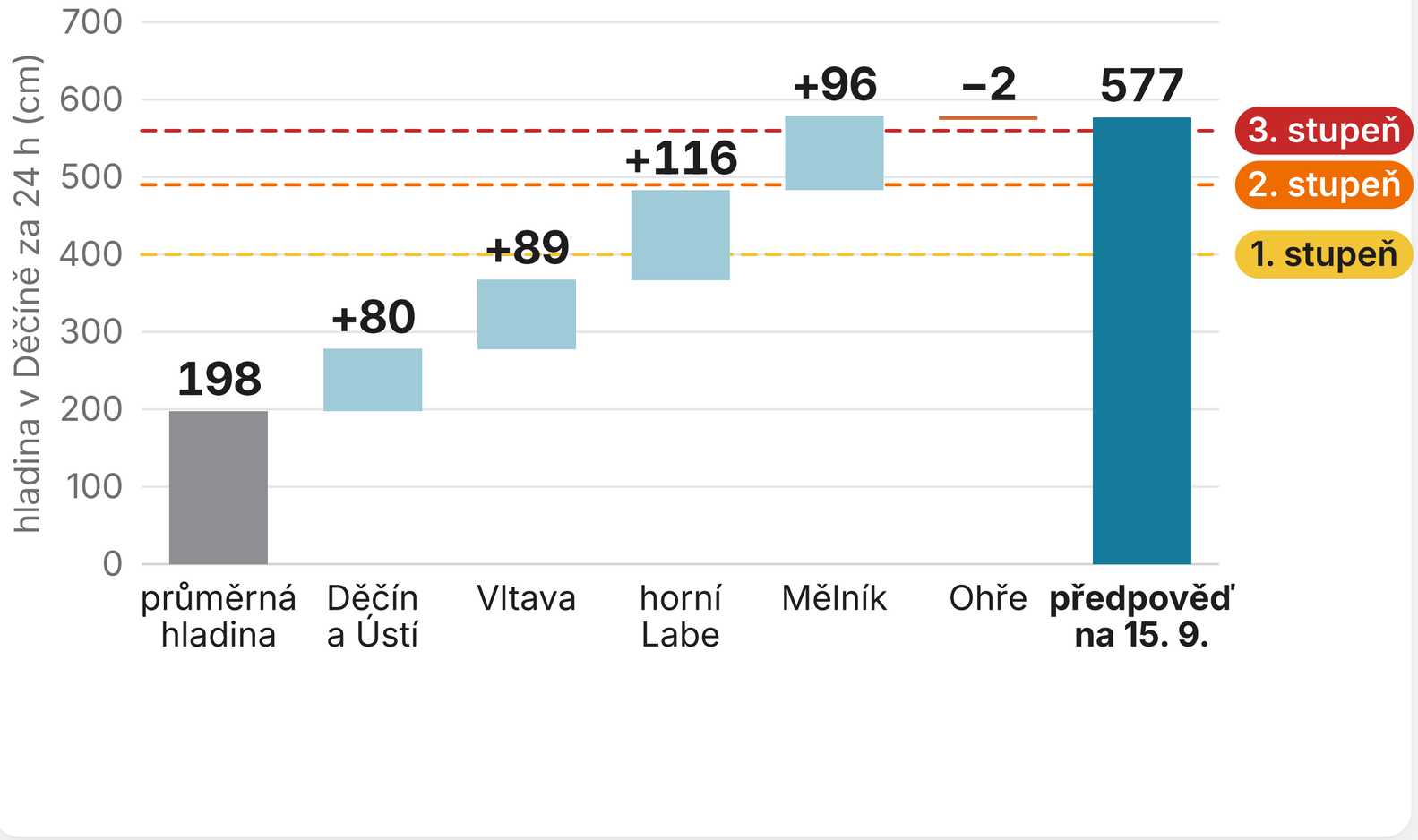
Jen s daty z balíčku by model nefungoval



Hodinový archiv ČHMÚ · řeky OpenStreetMap

Předpověď je součet

98 vstupů, jen to, co je změřené.





Vydáno 14. 9. 2024 11:00 na 15. 9. 11:00

577 cm

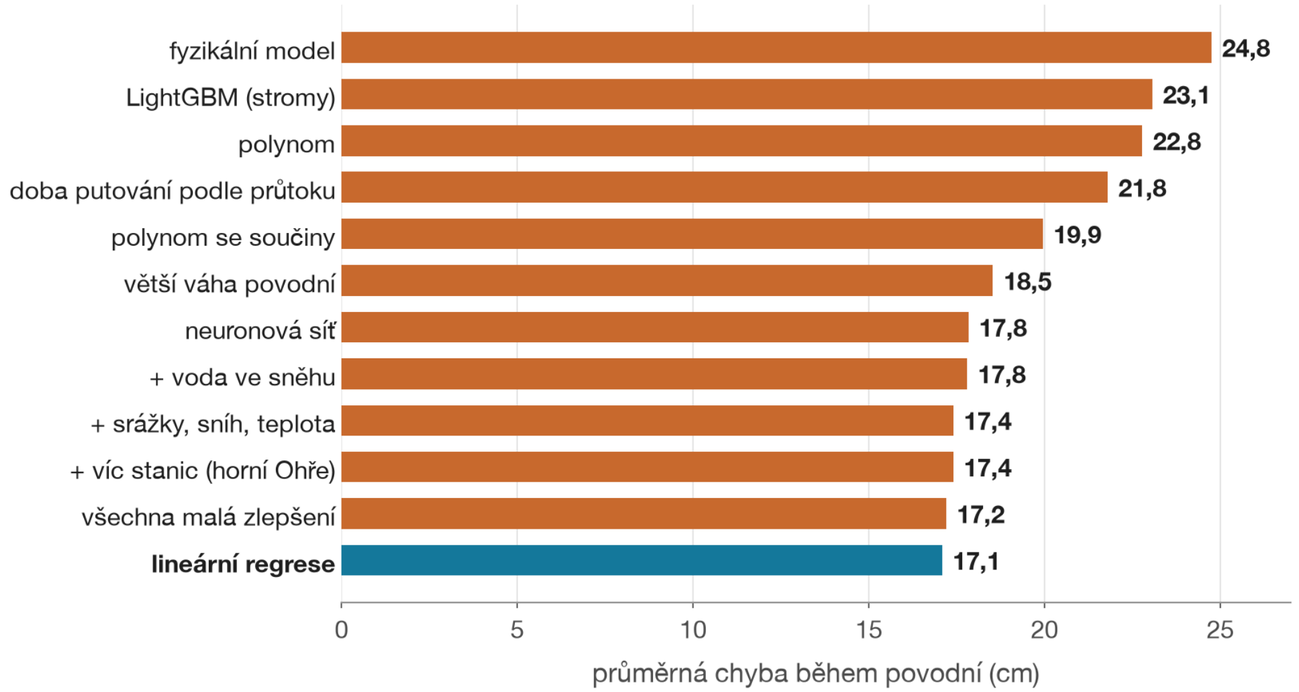
průměrná hladina	**198**
Děčín a Ústí	**+80**
Vltava	**+89**
horní Labe	**+116**
Mělník	**+96**
Ohře	**−2**

3. stupeň · nad 560 cm

Model varoval. Skutečnost 551 cm, 3. stupeň přišel o 3 h později.

Boris 9/2024, test · model učený do 2020

Žádná z 11 dalších cest nebyla lepší



3 další modely

8 úprav přímky

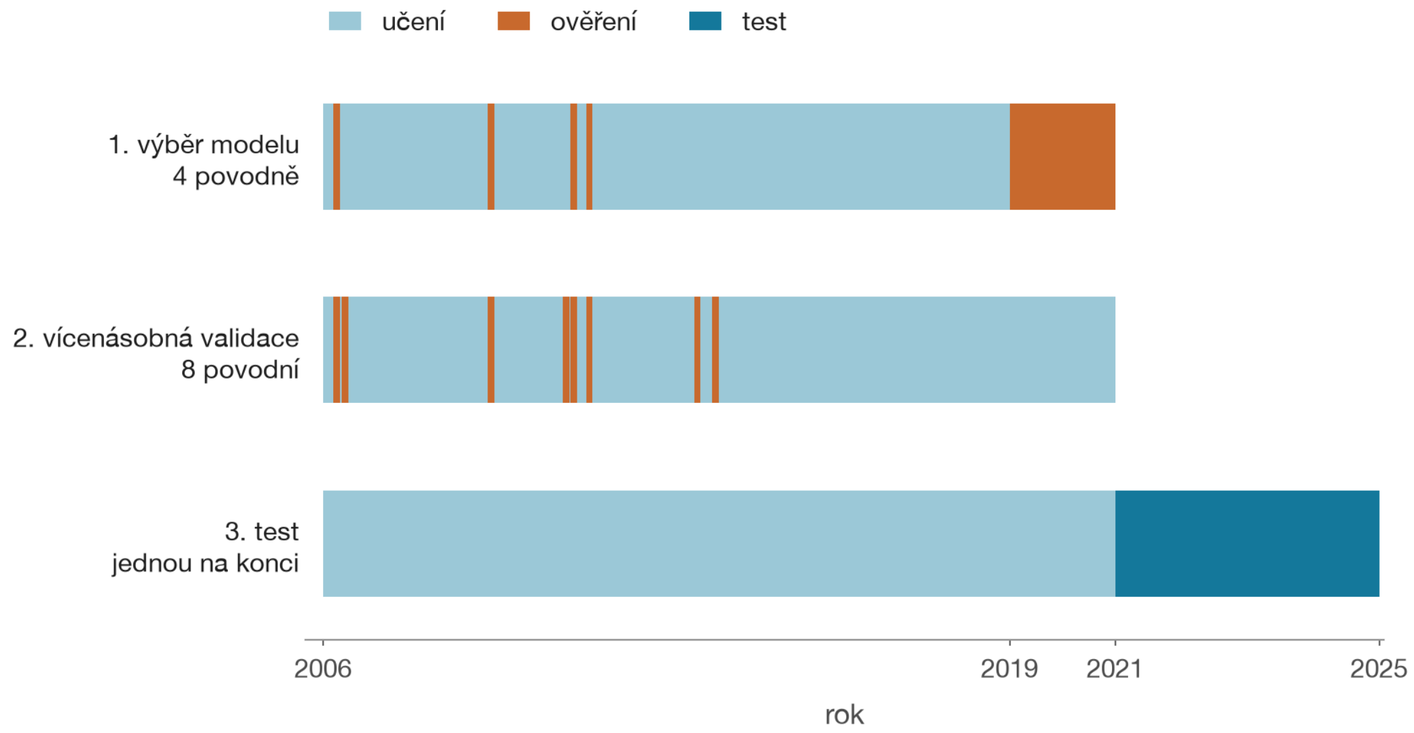


Proč přímka

Voda v Děčíně je součet tří řek posunutý o dobu putování.

Validace: 4 povodně 2006–2011

Ověřujeme třikrát





1 Výběr modelu
4 vynechané povodně

2 Vícenásobná validace
8 povodní, každá jednou

3 Test 2021–2025
jednou, na konci

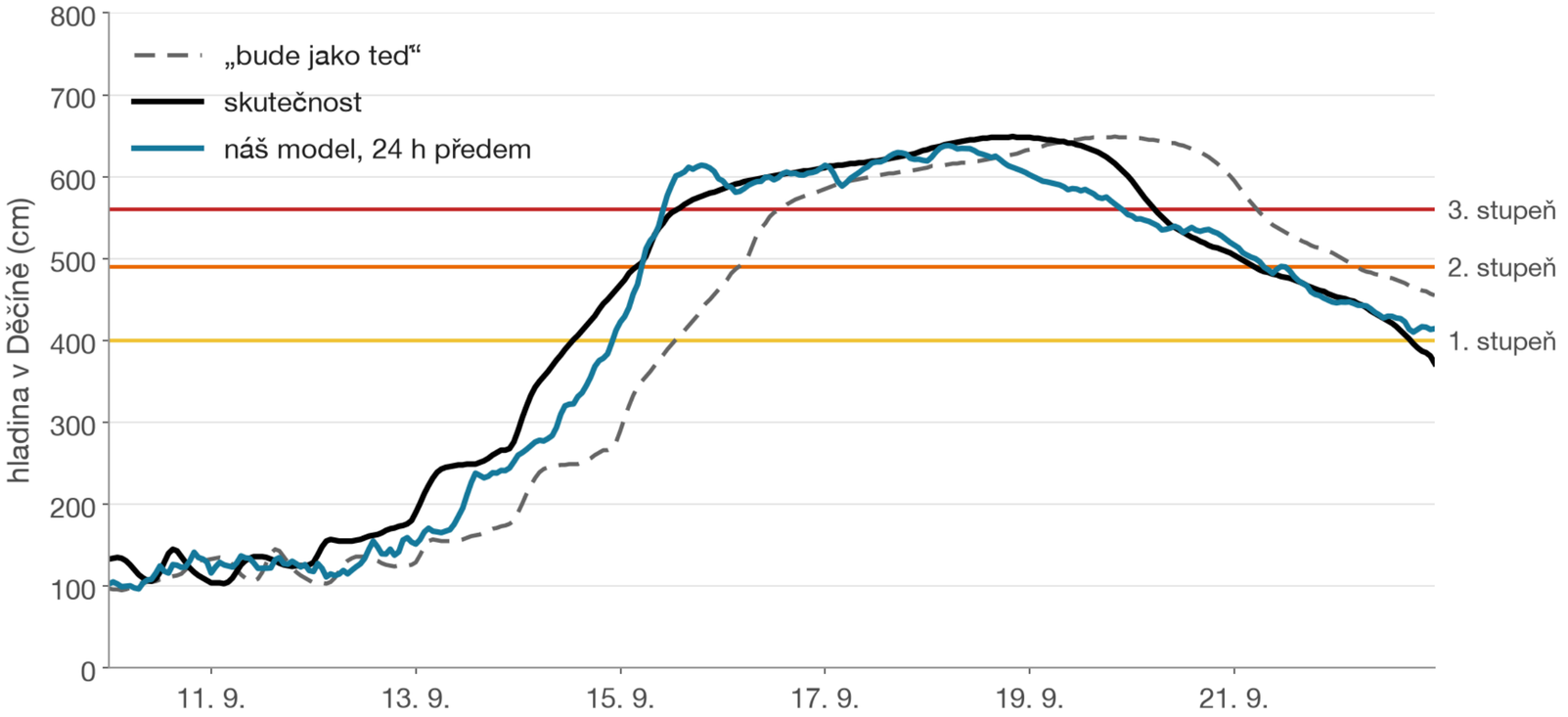
Dělení v čase, nikdy náhodně.

Dvě pasti z budoucnosti

Doplňování děr a denní srážky, obojí vyřazeno.

Data ČHMÚ 2006–2025

Boris: 3. stupeň hlášen 27 hodin předem





27 h

před 3. stupněm v Děčíně

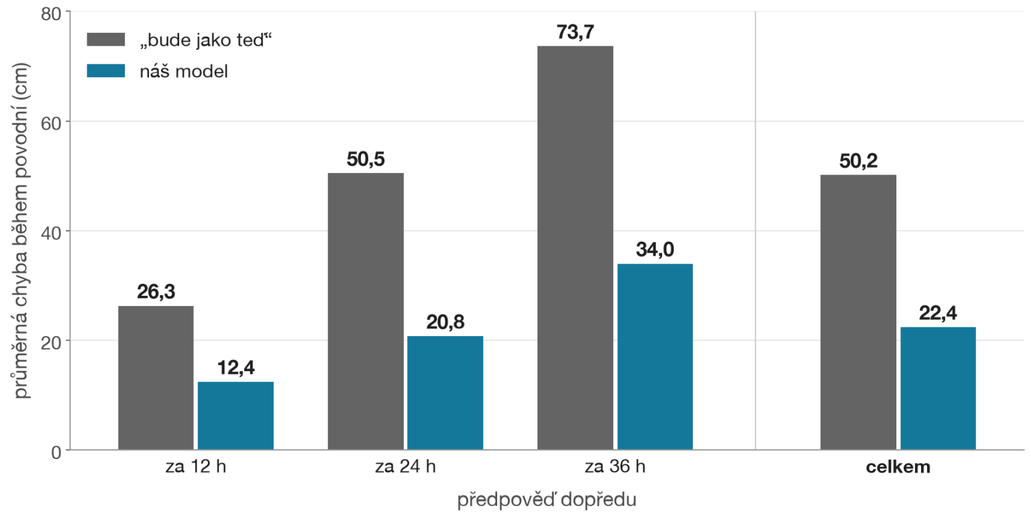
Model tuhle povodeň nikdy neviděl.

Test 2021–2025, model učený do 2020

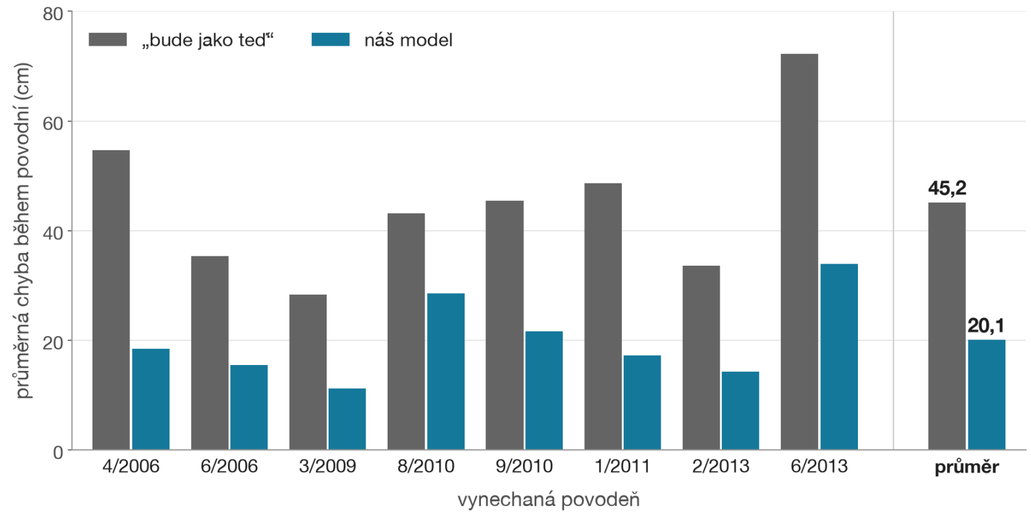
O 55 % menší chyba

−55 %





Test 2021–2025: 22,4 cm místo 50,2



8 povodní: 20,1 cm místo 45,2

Dvakrát stejné číslo. Není to náhoda.

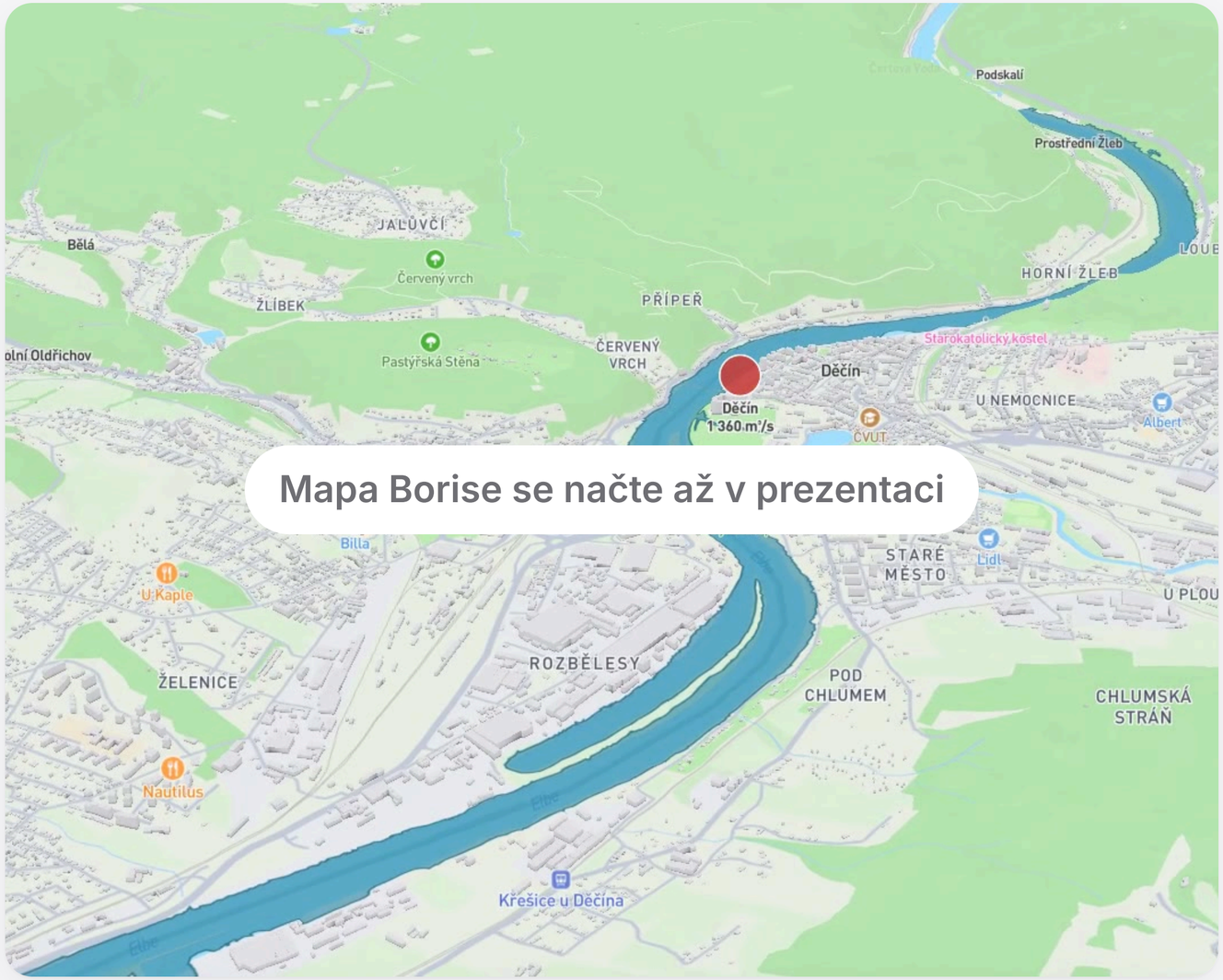
Průměrná chyba během povodní, Děčín a Ústí

Živé demo

Boris v aplikaci

Dnešek

Mapa Borise



Děčín

Praha

Mapa: Mapbox, OpenStreetMap, ČÚZK

Co umíme, co ne a co dál



Umíme

Třetí stupeň den předem, rozliv v mapě po hodinách.

Neumíme

Na 36 h je chyba dvakrát větší.

Proč ne srážky

Na 12 až 36 h už je voda v řekách.

Dál

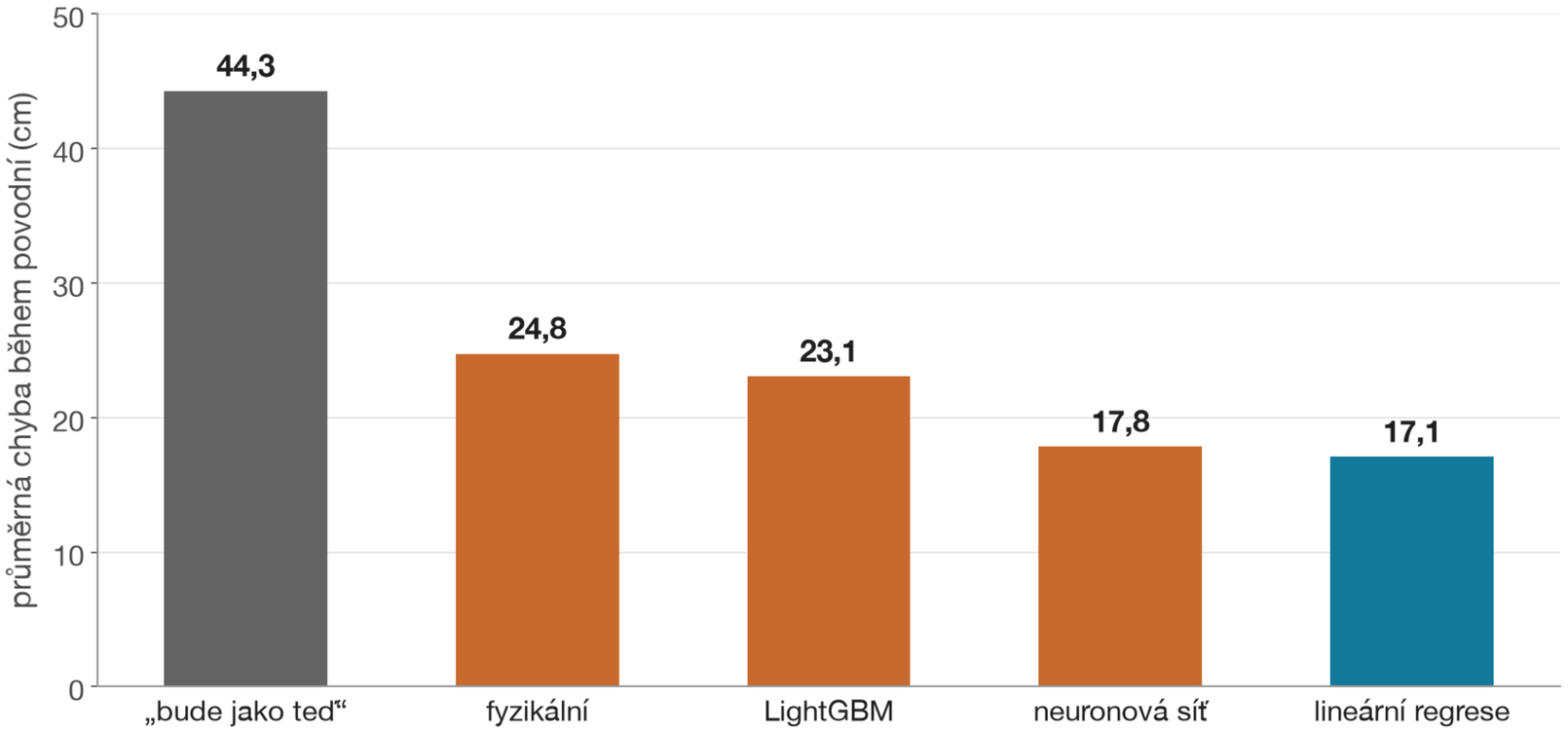
Předpověď srážek na 2 až 3 dny, dvoustupňové varování.

Z otevřených dat zdarma: o povodni v Děčíně den předem, s modelem, který se vejde na jeden obrázek.

Děkujeme.

github.com/ondrej-cloud/hackathon-decin-2026-ml-ai

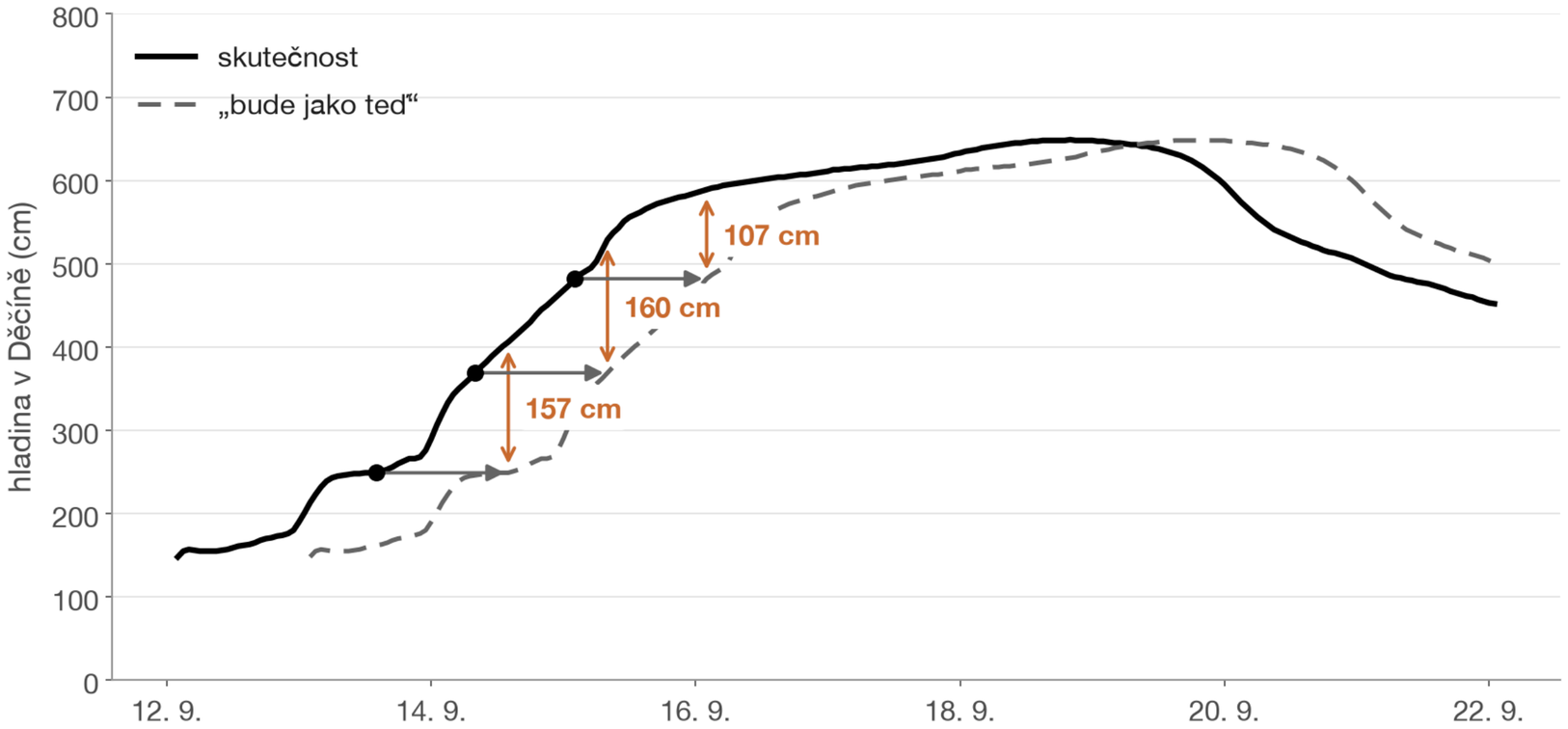
Proč jen lineární regrese?



Na povodních, které model neviděl, vyšla nejlíp, a každou váhu vysvětlíme fyzikálně.



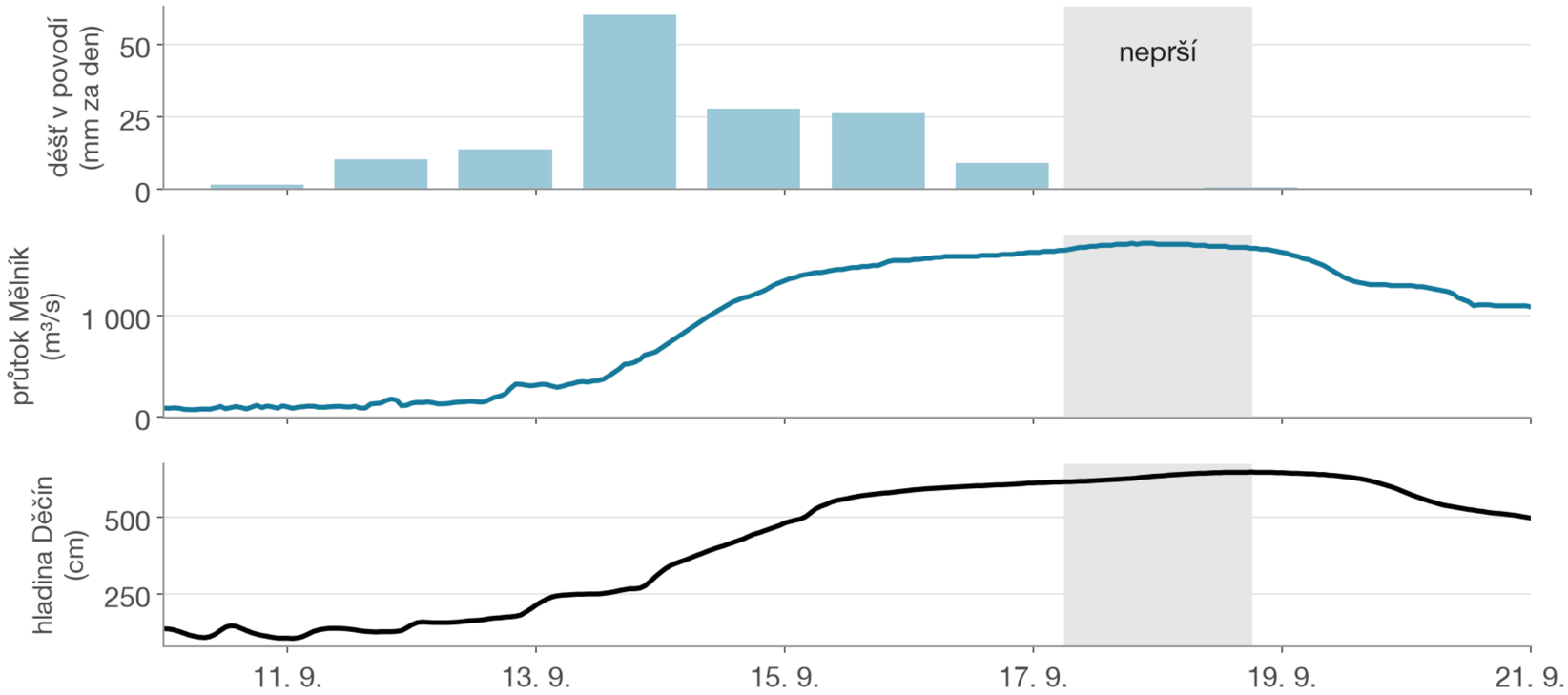
Co znamená „bude jako teď“?





Předpověď, že hladina za 24 h bude stejná jako teď; při povodni o den pozadu.

Proč ne srážky?

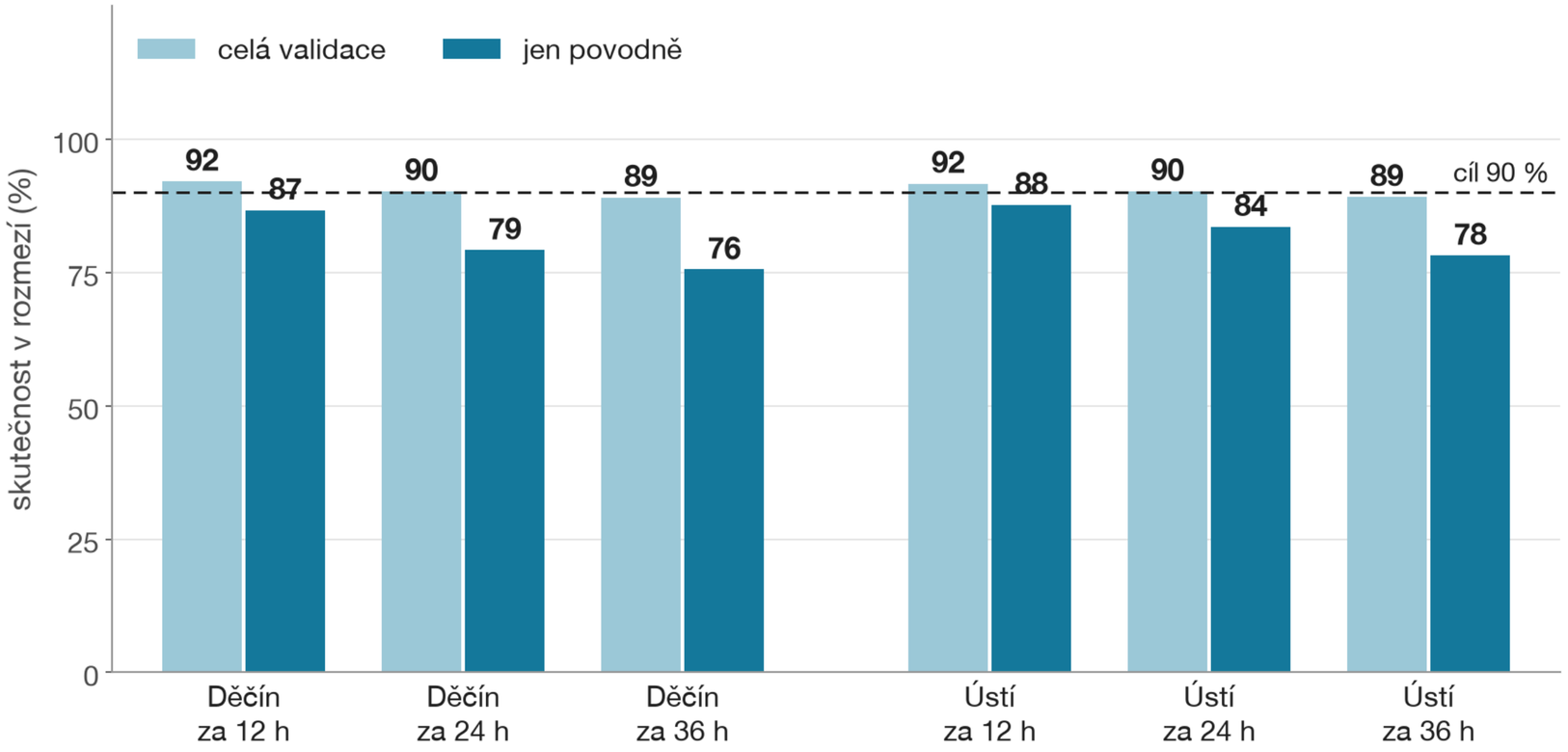




I s dokonalou předpovědí deště na 3 dny klesla chyba jen o 1 cm.

Záložní slajd

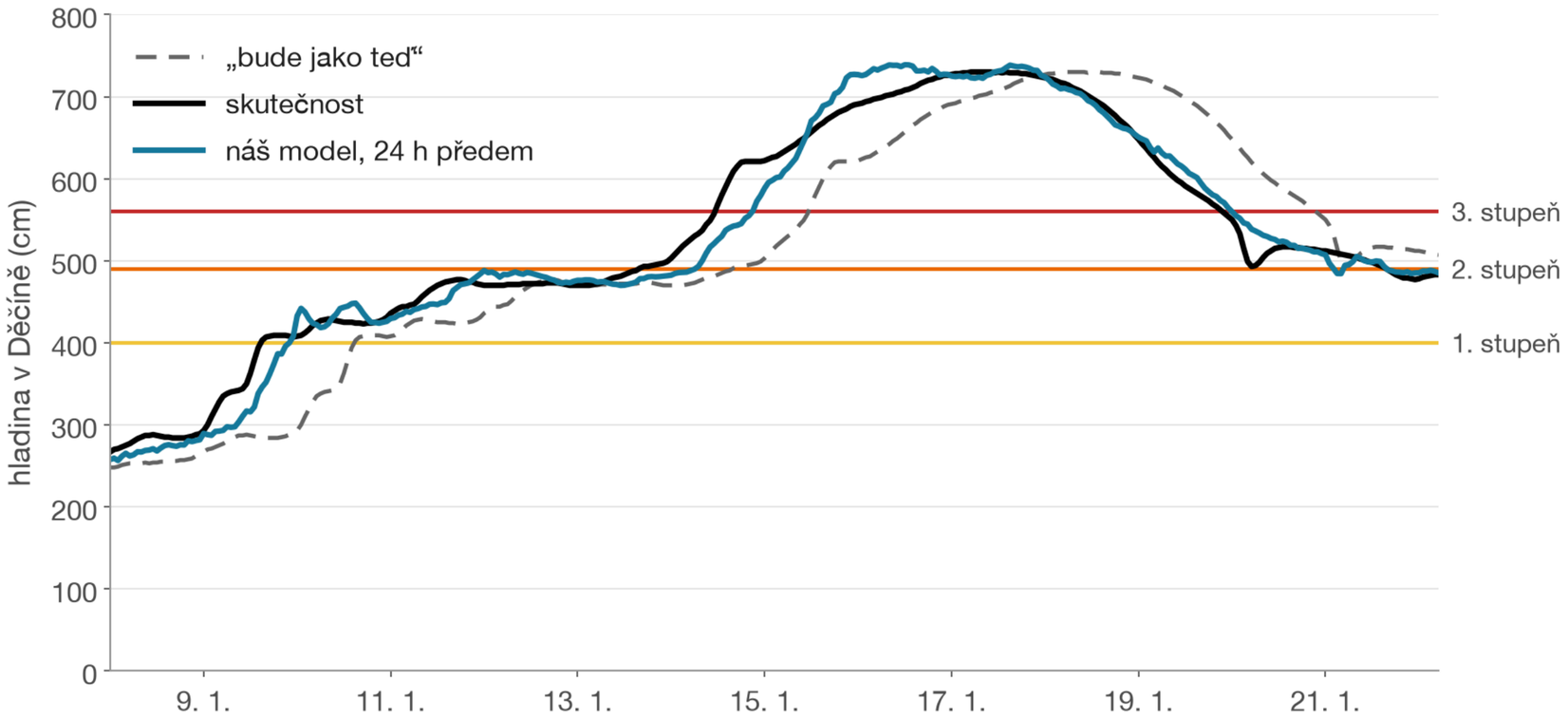
Jak moc se pletete?



Do rozmezí od–do se vejde 8 až 9 z 10 hodnot.



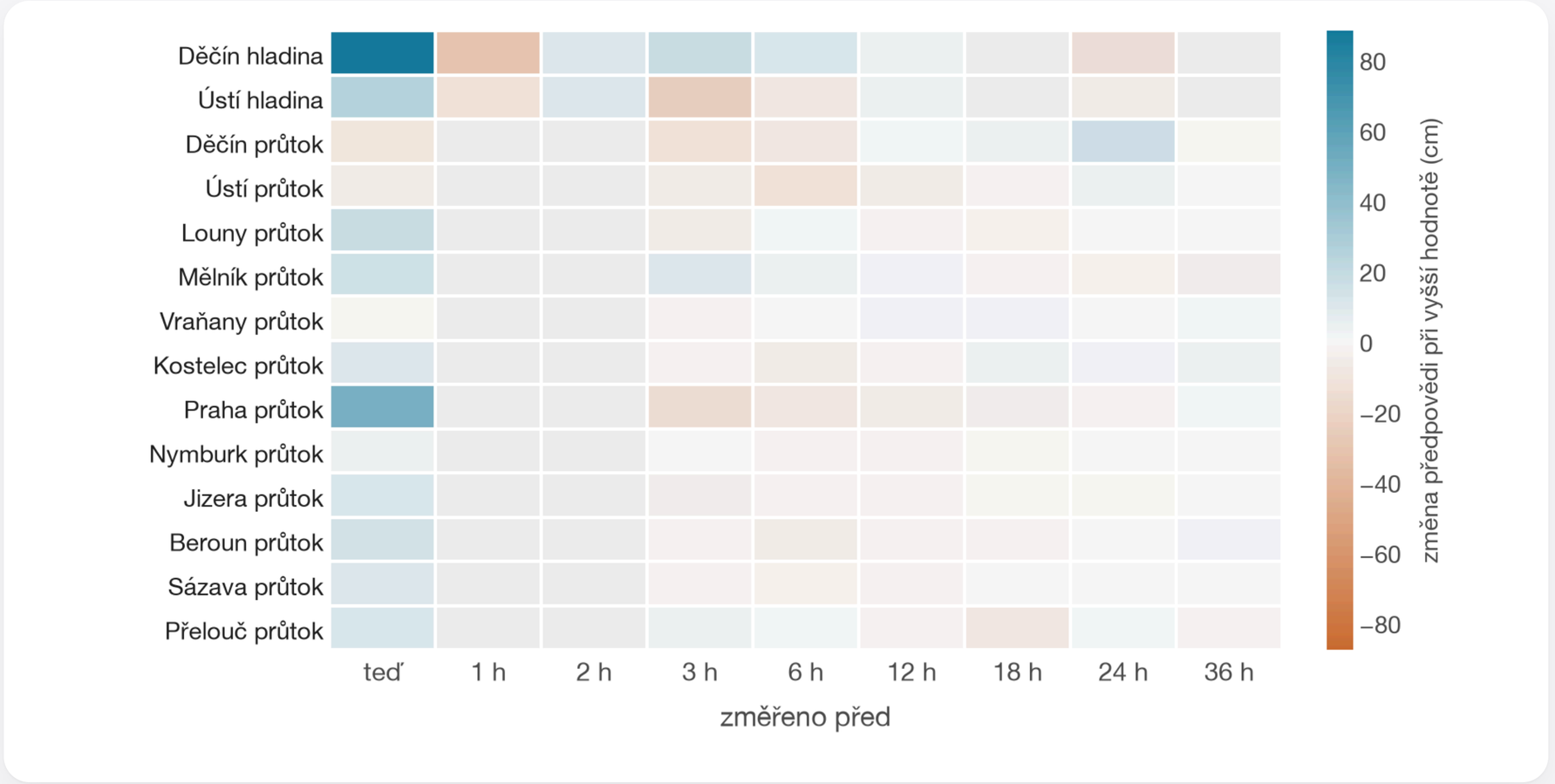
Funguje to i na jiné povodni?





Leden 2011, validační povodeň: 3. stupeň hlášen 15 hodin předem.

Podle čeho model rozhoduje?





Každé políčko je váha jednoho vstupu: Děčín teď +88 cm, Praha teď +49 cm.

Záložní slajd · 98 vah, zpoždění 0 až 36 h

Je rozliv hydraulický model? Není.

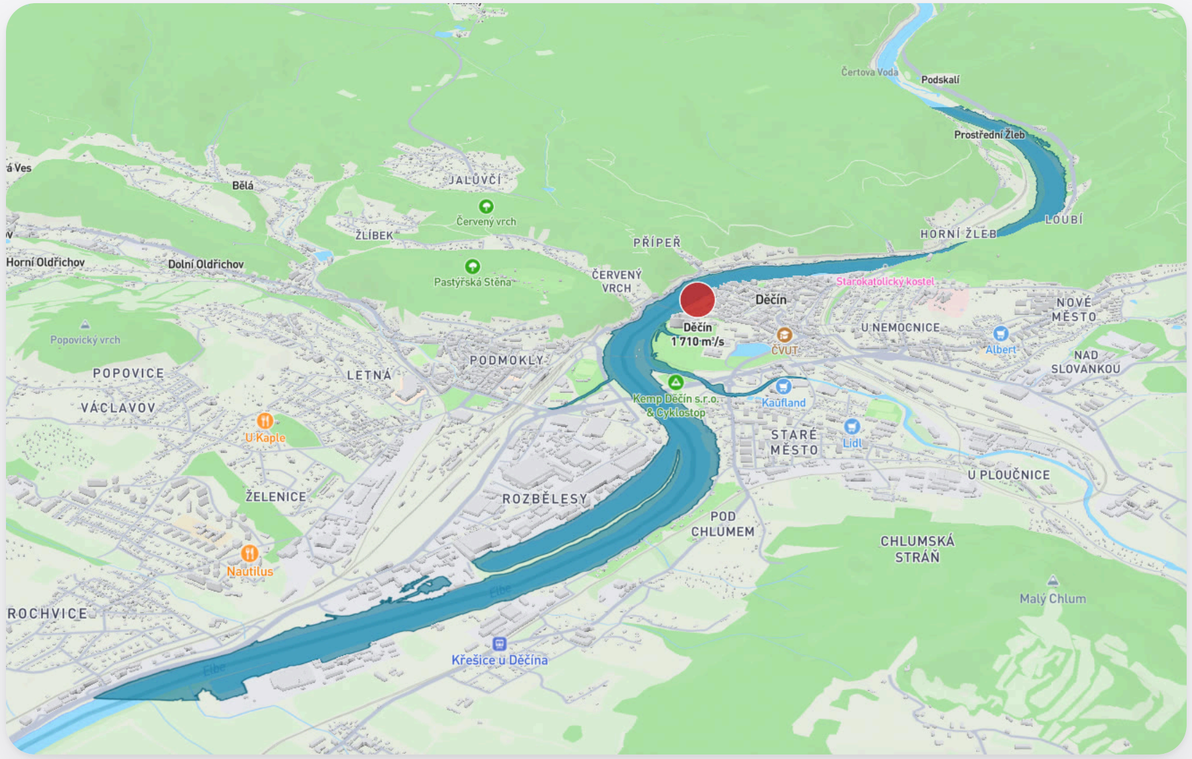
Výška terénu proti výšce hladiny, ověřená proti úřední mapě záplavových území.



167 ha náš rozliv při pětileté vodě

183 ha úřední mapa (DIBAVOD)

165 ha průnik, shoda 0,89



Děčín na 3D mapě